经 典 电 动 力 学

清华大学物理系

王 青









第二轮分组

A组: 王润丰, 陈静远, 金云韬, 刘力维, 高佳乐

B组: 罗景泓, 朱逸天, 郑珺元, 郭笑呈, 高鸿睿

C组: 卜少寒, 王翟, 丁维轩, 高辞寒, 张行楷

D组: 杨丰瑞, 王丁尧, 刘育辰, 行诗睿, 鲍康有

E组: 伍衍璋, 郑思哲, 吴桐, 马鸣远, 徐元璟

F组: 张驰, 张子恒, 方子升, 邵哲, 张博轩

G组: 赵鹏, 柯贤睿, 诸葛宇轩, 王昱人, 方书衡

H组: 郑玘锟, 张瑞涵, 吕潇冉, 傅越, 刘峻宇

I组: 黄飞禹, 施宇恒, 张行健, 黄意贤, 简铭

J组: 王博樊, 孙宁泽, 盛湛源, 朱昭宇, 熊宝博

K组: 路致远, 刘宏润, 黄浩, 汪泽元, 何楷然

L组: 徐承恺, 姚安东, 陆张喆, 徐骏阳, 邵美琪

01 二周周一2.24 第零章数学准备 杨禹稼,鲍康有,方子升,徐元璟

02 二周周三2.26 第零章数学准备 朱文达,陆张喆,王丁尧

03 三周周一3.03 第一章电磁现象普遍规律 路致远,伍衍璋,方书衡

04 三周周三3.05 第一章电磁现象普遍规律 邹昊辰,郑姜砚多

05 四周周一3.10 第五章狭义相对论第1234节 马鸣远,高佳乐,朱昭宇

06 四周周三3.12 第五章狭义相对论第1234节 杨思远,杨丰瑞,罗景泓

07 五周周一3.17 第五章狭义相对论第5节力学 陈静远,汪泽元,张博轩

08 五周周三3.19 第五章狭义相对论第5节力学 诸葛宇轩,吴桐,朱逸天

09 六周周一3.24 第五章狭义相对论第6节电动力学 张驰,罗涵,刘育辰

---

10 七周周一3.31 第三章电磁波的传播第123节 王昱人,高辞寒,徐承恺

11 七周周三4.02 第三章电磁波的传播第123节 张瑞涵,张行健,黄飞禹

12 八周周一4.07 第三章电磁波的传播第456节 刘宏润,王博樊,卜少寒

13 八周周三4.09 第三章电磁波的辐射第456节 柯贤睿,行诗睿,郑玘锟

14 九周周一4.14 第四章电磁波的辐射第123节 张行楷,王润丰

15 九周周三4.16 第四章电磁波的辐射第123节 高鸿睿,徐骏阳

16 十周周一4.21 第四章电磁波的辐射第4节 丁维轩,王翟,张子恒

17 十周周三4.23 第四章电磁波的辐射第56节 邵哲,姚安东,赵鹏











18 十二周周三5.07 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 金云韬,黄浩,盛湛源

19 十二周周六5.10 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 傅越,孙宁泽

20 十三周周一5.12 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 郑珺元,熊宝博

21 十三周周三5.14 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 邵美琪,刘峻宇

22 十四周周一5.19 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 郭笑呈,何楷然

23 十四周周三5.21 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 简铭,郑思哲

24 十五周周一5.26 第六章带电粒子和电磁场相互作用 刘力维,吕潇冉

25 十五周周三5.28 第六章带电粒子和电磁场相互作用 施宇恒,黄意贤



第3章 电磁波的传播第4、5、6节　21个问题驱动的互动学习 ===⇒问题号题目(得票)

问题1 （4月7日周一讨论）:7-8谐振腔的量子力学（40）； 7-7谐振腔与谱展宽（29）

问题2 （4月9日周三讨论）:7-20群速度与相速度（29）； 7-11电磁波的自由度与分解（26）

7-14磁导率的不均匀性（27）； 7-2定态解与非定态解（24）；

7-9同轴电缆中的静场与波问题（24）； 7-10波导的求解方法（24）；

7-5谐振腔的求解方法问题（23）； 7-17C与C’同位相吗？（23）；

7-21费马原理与最小作用量原理（23）； 7-4谐振腔的直观理解（22）；

7-3截止频率的意义（21）； 7-13矩形波导中电磁波传播模式（21）；

7-12波导的直观图像（19）； 7-6特殊的谐振腔（18）；

7-1波的物理图像（18）； 7-19波动光学近似（18）； 7-15波导的应用（17）；

7-18推导几何光学定律（14）； 7-16几何光学近似的理解（14）；



第3章 电磁波的传播第4、5、6节周一讨论题目1　　7-8 谐振腔的量子力学

1. 注意到电磁波在谐振腔中的行为表现出来很多量子的特性，例如离散、简并，那能否用量子的语言来表述电磁场呢？

2. 在谐振腔中光波的行为，涉及到了简并、特征值种种，那么它能否用量子力学来描述？矩形谐振腔中的电磁波与三维无限深方势阱中的波函数有没有联系？

3. 利用谐振腔可以推导经典的瑞利-金斯公式，那么在考虑能量时经典电动力学理论下的谐振腔是否会引起"紫外灾难"？

4. 相对论中德布罗意波具有$c^2/v > c$的相速度如何理解？

第3章 电磁波的传播第4、5、6节周一讨论题目2　　7-7 谐振腔与谱展宽

1. 由于量子力学会导致光出现展宽，我们不考虑量子加宽，只考虑经典加宽如多普勒加宽、碰撞加宽，这在经典电磁波在腔中的运动怎么理解呢？ 其他形式谐振腔是否有相似的性质？

2. 实际情况中，谐振腔中的电磁波各个方向的波矢是否严格遵守理论值？有没有波矢的展宽？



第3章 电磁波的传播第4、5、6节周三讨论题目1　　7-20 群速度与相速度

1. 为什么是信号传递速度是群速度而不是相速度，群速度和相速度的乘积是光速平方？
2. 这与德布罗意波是否有联系？是否可以创建一个虚粒子？

第3章 电磁波的传播第4、5、6节周三讨论题目2　　7-11 电磁波的自由度与分解

1. 为什么电磁场满足的亥姆霍兹方程和散度为零是独立的，麦克斯韦方程组不是只有两个是独立的吗？
2. 求谐振腔场分布的时候用到了分离变量法，想问一下电场为什么就一定能分成三个方向的分量，各个模式的电场构成的集合一定是完备的吗？ 求解数理方程时并没有考虑过解的完备性问题，如何证明解出来的振动模式是完备的基？
3. 有没有只限制电磁波一个空间自由度的装置？
4. 电场和磁场的纵场分量都不为零应该也是可能的，是不是可以分为TE波和TM波的叠加？
5. 为什么没有讨论更一般的电磁波（Ez，Bz均不为0）？是不是波导中传播的任意电磁波都可以分解为TE、TM两种波的叠加？ TEM波、TE波、TM波的形成机制是什么？
6. 是否可以认为：tem波是波矢沿z轴的波，而te和tm波是两束共轭波矢不沿z轴波的叠加？这样电磁场仍是严格的横波。
7. 为什么要分TEM、TE、TM波讨论，仅仅是因为计算上简洁吗？
8. Et和Bt可以同时不为0吗？比如矩形波导中可以同时存在TE和TM还是只能分别存在两者？
9. 我们都是在使用TE波和TM波对一般的电磁波做叠加，但是任何一个波导之中的电磁波都可以展开成TE波和TM波吗，也就是说TE波和TM波构成波导 中的电磁波的完备基吗？
10. 为什么沿z方向传播的波电磁场会有z分量，不应该是横波吗，还是说其实在每一处都是斜向传播的但总体沿z传播？
11. 定向传播电磁波只能划分成TEM，TM，TE吗？这样划分有什么依据呢？
12. 电磁波都是横波，但波导管中的电场和磁场却可以有纵向分量，是因为纵向分量没有向前传播吗？那纵向分量对横向分量的传播有什么影响？

良导体构成的一定边界内的电磁波．定态电磁波满足：

$$(\nabla^2 + \mathbf{k}^2)\vec{\mathbf{E}} = 0 \qquad \nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = 0 \qquad \vec{\mathbf{B}} = -\frac{\mathbf{i}}{\omega}\nabla \times \vec{\mathbf{E}}$$

$$\mathbf{k}^2 = \omega^2 \mu\epsilon$$

边界上: $\gamma >> 1$, 电磁波只能穿进导体很浅,在离表面几个穿透深度处, 实际上已 没有电磁场

$$\vec{\mathbf{n}} \times \vec{\mathbf{E}} = 0 \qquad \vec{\mathbf{n}} \times \vec{\mathbf{H}} = \vec{\mathbf{i}}_c \qquad \vec{\mathbf{n}} \cdot \vec{\mathbf{D}} = \sigma_f \qquad \vec{\mathbf{n}} \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0$$

在导体表面上电场强度垂直于表面,磁感应强度与表面相切.

电导率很大，有限电场会导致极大的体电流密度，因而会有有限面电流密度出现！



坐标原点选在矩形谐振腔的一个角,以相邻的三个边为坐标轴.

$u(x,y,z)$为E_x, E_y, E_z中任一个

$$\nabla^2 u + k^2 u = 0 \qquad u(x,y,z) = X(x)Y(y)Z(z)$$

$$\nabla^2 u + k^2 u = YZ\frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + XZ\frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} + XY\frac{\partial^2 Z}{\partial z^2} + (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)XYZ = 0$$

$$\frac{d^2X}{dx^2} + k_x^2 X = 0 \quad \frac{d^2Y}{dy^2} + k_y^2 Y = 0 \quad \frac{d^2Z}{dz^2} + k_z^2 Z = 0 \quad k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$$

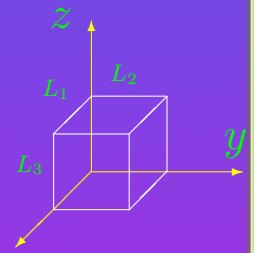
$$u(x,y,z) = (C_1 \cos k_x x + D_1 \sin k_x x)(C_2 \cos k_y y + D_2 \sin k_y y) \times (C_3 \cos k_z z + D_3 \sin k_z z)$$

$x = 0, y = 0, z = 0$ 处边界条件：

$$E_x \overset{y=0;z=0}{=\!=\!=} 0 \quad E_x = (A_1 \cos k_x x + A_1' \sin k_x x)\sin k_y y \sin k_z z$$

$$E_y \overset{x=0;z=0}{=\!=\!=} 0 \quad E_y = \sin k_x x (A_2 \cos k_y y + A_2' \sin k_y y)\sin k_z z$$

$$E_z \overset{x=0;y=0}{=\!=\!=} 0 \quad E_z = \sin k_x x \sin k_y y (A_3 \cos k_z z + A_3' \sin k_z z)$$



$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \quad \Rightarrow \quad A_1' = A_2' = A_3' = 0 \qquad k_x A_1 + k_y A_2 + k_z A_3 = 0$$

Back
Close

$$E_x = A_1 \cos k_x x \sin k_y y \sin k_z z \qquad E_y = A_2 \sin k_x x \cos k_y y \sin k_z z$$

$$E_z = A_3 \sin k_x x \sin k_y y \cos k_z z \qquad x = L_1, y = L_2, z = L_3 \text{处的边条件} \rightarrow$$

$$k_x = \frac{m\pi}{L_1} \qquad k_y = \frac{n\pi}{L_2} \qquad k_z = \frac{p\pi}{L_3} \qquad m, n, p = 0, 1, 2, \cdots$$

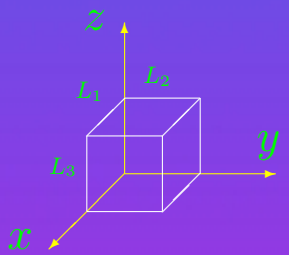
$$\omega^2 \mu\epsilon = k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \pi^2 [(\frac{m}{L_1})^2 + (\frac{n}{L_2})^2 + (\frac{p}{L_3})^2]$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \rightarrow k_x A_1 + k_y A_2 + k_z A_3 = 0$$

给定(m, n, p)为一种本征振荡,两个独立偏振波形,谐振频率为

$$\omega_{nmp} = \frac{\pi}{\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{(\frac{n}{L_1})^2 + (\frac{m}{L_2})^2 + (\frac{p}{L_3})^2}$$

$$\lambda_{nmp} = \frac{2\pi}{\omega_{mnp}\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{2}{\sqrt{(\frac{n}{L_1})^2 + (\frac{m}{L_2})^2 + (\frac{p}{L_3})^2}}$$



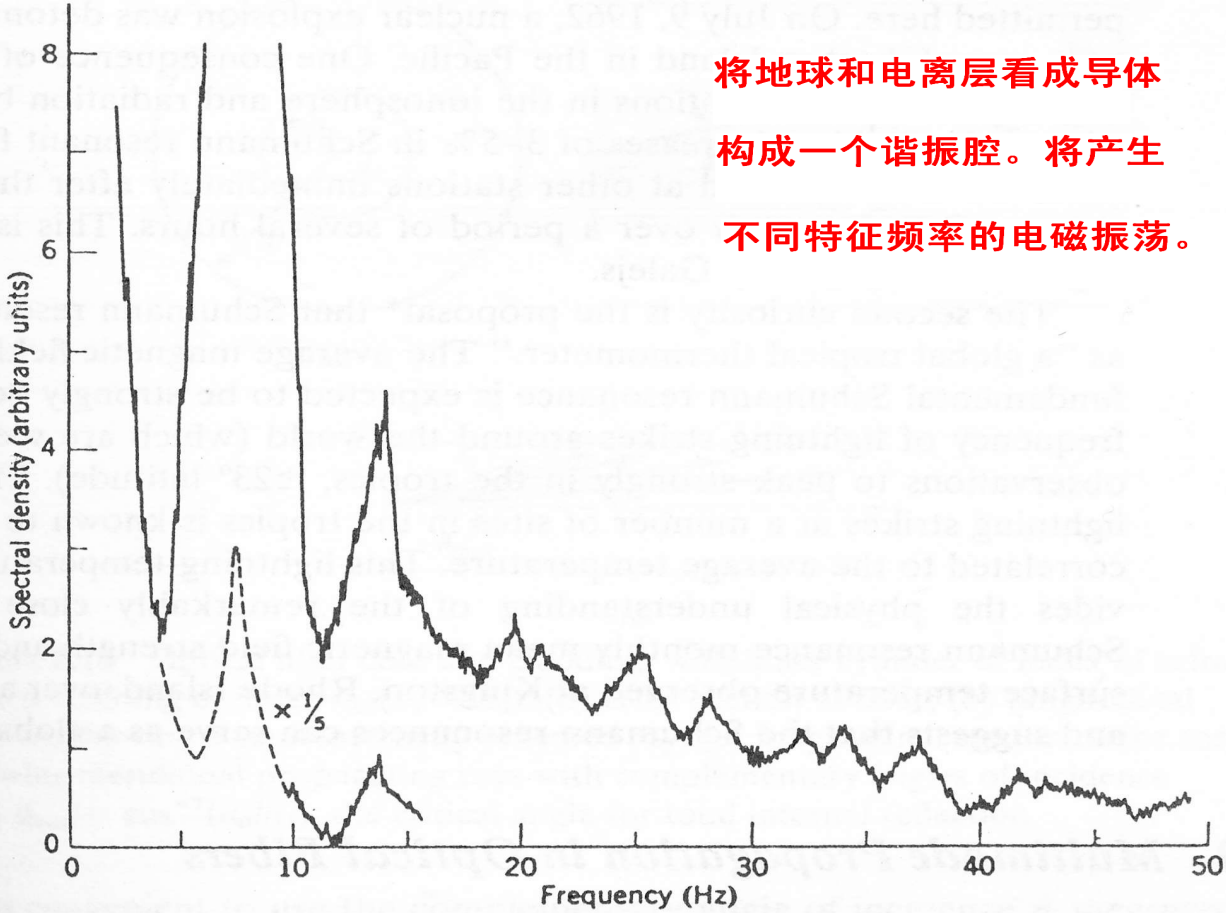
电磁场位于腔内,最低频非0电磁波为(110),(101),(011), 波长与谐振腔线度同量级.

- 微波范围: 采用具有金属壁面的谐振腔产生高频振荡.
- 光学范围: 反射镜组成光学谐振腔产生近单色的激光束.

各模式解的完备性：若自伴算符本征值可数，最小本征值有限，并且$\lim_{n\to\infty} \lambda_n \to +\infty$,则其本征函数序列完备。

Back
Close

将地球和电离层看成导体构成一个谐振腔。将产生不同特征频率的电磁振荡。



Typical noise power spectrum at low frequencies (integrated over 30 s), observed at Lavangsdalen, Norway on June 19, 1965. The prominent Schumann resonances at 8, 14, 20, and 26 Hz, plus peaks at 32, 37, and 43 Hz as well as smaller structure are visible. [After A. Egeland and T. R. Larsen, *Phys. Norv.* **2**, 85 (1967).]

$$\vec{E} = -\nabla\phi + i\omega\vec{A} \qquad \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \qquad \nabla \cdot \vec{A} - \frac{i\omega}{c^2}\phi = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \qquad (\nabla^2 + k^2)\vec{E} = 0 \qquad (\nabla^2 + k^2)\vec{B} = 0 \qquad \vec{n} \times \vec{E}\big|_{\text{边界}} = 0$$

$$\Rightarrow \quad 0 = \nabla^2\phi - i\omega\nabla \cdot \vec{A} = \nabla^2\phi + \frac{\omega^2}{c^2}\phi \overset{k^2 \equiv \omega^2/c^2}{=\!=\!=\!=} (\nabla^2 + k^2)\phi$$

$$\Rightarrow \quad 0 = (\nabla^2 + k^2)\vec{B} = \nabla \times (\nabla^2 + k^2)\vec{A} \quad \Rightarrow \quad (\nabla^2 + k^2)\vec{A} = \nabla\chi$$

$$\Rightarrow \quad 0 = \nabla \cdot (\nabla^2 + k^2)\vec{A} - \frac{i\omega}{c^2}(\nabla^2 + k^2)\phi = \nabla^2\chi$$

$$\text{总能量} = \frac{\epsilon_0}{4}\int dV[\vec{E} \cdot \vec{E}^* + c^2\vec{B} \cdot \vec{B}^*]$$

$$= \frac{\epsilon_0}{4}\int dV[(\nabla\phi - i\omega\vec{A}) \cdot (\nabla\phi^* + i\omega\vec{A}^*) + c^2(\nabla \times \vec{A}) \cdot (\nabla \times \vec{A}^*)]$$

$$= \frac{\epsilon_0}{4}\int dV[(\nabla\phi^*) \cdot (\nabla\phi) + i\omega(\nabla\phi) \cdot \vec{A}^* - i\omega\vec{A} \cdot (\nabla\phi^*) + \omega^2\vec{A} \cdot \vec{A}^*$$

$$+ \sum_{i,j=1}^{3} c^2(\partial_i A_j)(\partial_i A_j^* - \partial_j A_i^*)]$$

$$= \frac{\epsilon_0}{4}\int \mathbf{dV}\{\nabla\cdot(\phi^*\nabla\phi + \mathbf{i}\omega\phi\vec{\mathbf{A}}^* - \mathbf{i}\omega\vec{\mathbf{A}}\phi^*) + \sum_{\mathbf{i,j=1}}^{3}\mathbf{c^2}\partial_{\mathbf{i}}[\mathbf{A}^*_{\mathbf{j}}(\partial_{\mathbf{i}}\mathbf{A_j} - \partial_{\mathbf{j}}\mathbf{A_i})]$$

$$-\phi^*\nabla^2\phi - \mathbf{i}\omega\phi\nabla\cdot\vec{\mathbf{A}}^* + \mathbf{i}\omega(\nabla\cdot\vec{\mathbf{A}})\phi^* + \omega^2\vec{\mathbf{A}}\cdot\vec{\mathbf{A}}^* - \sum_{\mathbf{i,j=1}}^{3}\mathbf{c^2}\mathbf{A}^*_{\mathbf{j}}\partial_{\mathbf{i}}(\partial_{\mathbf{i}}\mathbf{A_j} - \partial_{\mathbf{j}}\mathbf{A_i})]$$

$$= \frac{\epsilon_0}{4}\int \mathbf{dV}\{\nabla\cdot(\phi^*\nabla\phi + \mathbf{i}\omega\phi\vec{\mathbf{A}}^* - \mathbf{i}\omega\vec{\mathbf{A}}\phi^*) + \sum_{\mathbf{i,j=1}}^{3}\mathbf{c^2}\partial_{\mathbf{i}}[\mathbf{A}^*_{\mathbf{j}}(\partial_{\mathbf{i}}\mathbf{A_j} - \partial_{\mathbf{j}}\mathbf{A_i})]$$

$$-\phi^*\nabla^2\phi - \mathbf{2}\frac{\omega^2}{\mathbf{c^2}}\phi\phi^* + \omega^2\vec{\mathbf{A}}\cdot\vec{\mathbf{A}}^* - \mathbf{c^2}\vec{\mathbf{A}}^*\cdot\nabla^2\vec{\mathbf{A}} + \mathbf{c^2}\vec{\mathbf{A}}^*\cdot\nabla\nabla\cdot\vec{\mathbf{A}}]$$

$$= \frac{\epsilon_0}{4}\int \mathbf{dV}\{\nabla\cdot(\phi^*\nabla\phi + \mathbf{i}\omega\phi\vec{\mathbf{A}}^* - \mathbf{i}\omega\vec{\mathbf{A}}\phi^*) + \sum_{\mathbf{i,j=1}}^{3}\mathbf{c^2}\partial_{\mathbf{i}}[\mathbf{A}^*_{\mathbf{j}}(\partial_{\mathbf{i}}\mathbf{A_j} - \partial_{\mathbf{j}}\mathbf{A_i})]$$

$$+\mathbf{c^2}\nabla\cdot(\vec{\mathbf{A}}^*\nabla\cdot\vec{\mathbf{A}}) - \phi^*(\nabla^2 + \mathbf{2}\frac{\omega^2}{\mathbf{c^2}})\phi - \mathbf{c^2}\vec{\mathbf{A}}^*\cdot(\nabla^2 - \frac{\omega^2}{\mathbf{c^2}})\vec{\mathbf{A}} - \mathbf{c^2}(\nabla\cdot\vec{\mathbf{A}}^*)\nabla\cdot\vec{\mathbf{A}}]$$

$$= \frac{\epsilon_0}{4}\int \mathbf{dV}\{\nabla\cdot(\phi^*\nabla\phi + \mathbf{i}\omega\phi\vec{\mathbf{A}}^* - \mathbf{i}\omega\vec{\mathbf{A}}\phi^*) + \sum_{\mathbf{i,j=1}}^{3}\mathbf{c^2}\partial_{\mathbf{i}}[\mathbf{A}^*_{\mathbf{j}}(\partial_{\mathbf{i}}\mathbf{A_j} - \partial_{\mathbf{j}}\mathbf{A_i})]$$



Back
Close

$$+\mathbf{c^2}\nabla\cdot(\vec{\mathbf{A}}^*\nabla\cdot\vec{\mathbf{A}})-\phi^*(\nabla^2+\mathbf{3}\frac{\omega^2}{\mathbf{c^2}})\phi-\mathbf{c^2}\vec{\mathbf{A}}^*\cdot(\nabla^2-\frac{\omega^2}{\mathbf{c^2}})\vec{\mathbf{A}}]$$








Back
Close

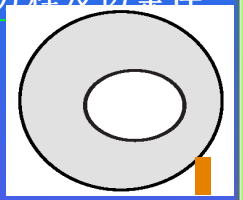
对前面讨论过的矩形谐振腔：$\phi = \mathbf{C}\sin(\mathbf{k_x x})\sin(\mathbf{k_y y})\sin(\mathbf{k_z z})$

$$\mathbf{A_x} = \mathbf{C_1}\cos(\mathbf{k_x x})\sin(\mathbf{k_y y})\sin(\mathbf{k_z z})$$
$$\mathbf{A_y} = \mathbf{C_2}\sin(\mathbf{k_x x})\cos(\mathbf{k_y y})\sin(\mathbf{k_z z}) \quad \mathbf{k_x C_x + k_y C_y + k_z C_z + i\frac{\omega}{c^2} C = 0}$$
$$\mathbf{A_z} = \mathbf{C_3}\sin(\mathbf{k_x x})\sin(\mathbf{k_y y})\cos(\mathbf{k_z z})$$

$$\mathbf{E_x} = \mathbf{A_1}\cos(\mathbf{k_x x})\sin(\mathbf{k_y y})\sin(\mathbf{k_z z})$$
$$\mathbf{E_y} = \mathbf{A_2}\sin(\mathbf{k_x x})\cos(\mathbf{k_y y})\sin(\mathbf{k_z z}) \Rightarrow \mathbf{A_i} = -\mathbf{C k_i} + \mathbf{i}\omega\mathbf{C_i}$$
$$\mathbf{E_z} = \mathbf{A_3}\sin(\mathbf{k_x x})\sin(\mathbf{k_y y})\cos(\mathbf{k_z z})$$

电磁波的定向传播：方程及边条件

$$\begin{cases} \nabla\times\vec{E}=i\omega\vec{B} \\ \nabla\times\vec{B}=-i\mu\epsilon\omega\vec{E} \end{cases} \qquad \begin{cases} \nabla\cdot\vec{E}=0 \\ \nabla\cdot\vec{B}=0 \end{cases} \qquad \vec{n}\times\vec{E}\big|_{\text{边界}}=0$$



$$\vec{E}=[\vec{E}_z(x,y)+\vec{E}_t(x,y)]e^{ik_z z} \qquad \nabla=\nabla_{xy}+\frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z$$

$$\vec{B}=[\vec{B}_z(x,y)+\vec{B}_t(x,y)]e^{ik_z z} \qquad \nabla_{xy}=\frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x+\frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y$$

$$\begin{cases} -i\mu\epsilon\omega\vec{E}_z=\nabla_{xy}\times\vec{B}_t \\ i\omega\vec{B}_z=\nabla_{xy}\times\vec{E}_t \end{cases} \qquad \begin{cases} -i\mu\epsilon\omega\vec{E}_t=\nabla_{xy}\times\vec{B}_z+ik_z\vec{e}_z\times\vec{B}_t \\ i\omega\vec{B}_t=\nabla_{xy}\times\vec{E}_z+ik_z\vec{e}_z\times\vec{E}_t \end{cases}$$

$$\begin{cases} \nabla_{xy}\cdot\vec{E}_t+ik_zE_z=0 \\ \nabla_{xy}\cdot\vec{B}_t+ik_zB_z=0 \end{cases}$$

边界(管壁)上的电流：$\vec{i}_c=\vec{n}\times\vec{H}=\frac{1}{\mu}\vec{n}\times\vec{B}=\frac{1}{\mu}\vec{n}\times(\vec{B}_t+\vec{B}_z)e^{i(k_z z-\omega t)}$

边界(管壁)上的电荷：$\sigma_f=\vec{n}\cdot\vec{D}=\epsilon\vec{n}\cdot\vec{E}=\epsilon\vec{n}\cdot\vec{E}_t e^{i(k_z z-\omega t)}$

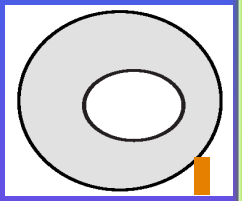
解：$E_z=B_z=0$　　$E_z=0$　　$B_z=0$

电磁波的定向传播：TEM波

$$\begin{cases}\nabla_{xy}\cdot\vec{E}_t=0\\ \nabla_{xy}\times\vec{E}_t=0\end{cases}\qquad \begin{cases}\nabla_{xy}\cdot\vec{B}_t=0\\ \nabla_{xy}\times\vec{B}_t=0\end{cases}\qquad \begin{cases}\vec{E}_t=-\frac{k_z}{\mu\epsilon\omega}\vec{e}_z\times\vec{B}_t\\ \frac{\omega}{k_z}\vec{B}_t=\vec{e}_z\times\vec{E}_t\end{cases}$$

$$\vec{n}\times\vec{E}_t\big|_{\text{边界}}=0$$

$$\vec{E}_t=-\nabla_{xy}\phi_t\qquad \nabla^2_{xy}\phi_t=0\qquad \phi_t\big|_{\text{边界}}=\text{常数}$$



若中空：$\phi_t=$ 常数恒是解 $\rightarrow \vec{E}_t=\vec{B}_t=0$

若中不空：若内外边界电势相同$\phi_t=$ 常数仍恒是解.

若内外边界电势不同,二维静电问题：z一定 $\vec{E}$:两维势场, ϕ_t在边界等势

$$\vec{i}_c=\frac{1}{\mu}\vec{n}\times(\vec{B}_t+\vec{B}_z)e^{i(k_zz-\omega t)}=\frac{1}{\mu}\vec{n}\times(\frac{k_z}{\omega}\vec{e}_z\times\vec{E}_t)e^{i(k_zz-\omega t)}$$

$$=\frac{k_z}{\mu\epsilon}\vec{e}_z\vec{n}\cdot\vec{E}_te^{i(k_zz-\omega t)}=-\frac{k_z}{\mu\omega}\vec{e}_z\frac{\partial\phi_t}{\partial n}e^{i(k_zz-\omega t)}$$

$$\sigma_f=\epsilon\vec{n}\cdot\vec{E}_te^{i(k_zz-\omega t)}=-\epsilon\frac{\partial\phi_t}{\partial n}e^{i(k_zz-\omega t)}\qquad \vec{i}_c=\frac{k_z}{\mu\epsilon\omega}\sigma_f\vec{e}_z$$

$$\begin{cases} \nabla_{xy}\cdot\vec{E}_t = 0 \\ \nabla_{xy}\times\vec{E}_t = i\omega\vec{B}_z \end{cases} \qquad \begin{cases} \nabla_{xy}\cdot\vec{B}_t = -ik_zB_z \\ \nabla_{xy}\times\vec{B}_t = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\omega}{k_z}\vec{B}_t = \vec{e}_z\times\vec{E}_t \\ \vec{E}_t = -\frac{k_z}{\mu\epsilon\omega}\vec{e}_z\times\vec{B}_t + \frac{i}{\mu\epsilon\omega}\nabla_{xy}\times\vec{B}_z \end{cases} \qquad \vec{n}\times\vec{E}_t\big|_{\text{边界}} = 0$$

$$\frac{\omega}{k_z}\vec{B}_t = \vec{e}_z\times\left(-\frac{k_z}{\mu\epsilon\omega}\vec{e}_z\times\vec{B}_t + \frac{i}{\mu\epsilon\omega}\nabla_{xy}\times\vec{B}_z\right) = \frac{k_z}{\mu\epsilon\omega}\vec{B}_t + \frac{i}{\mu\epsilon\omega}\nabla_{xy}B_z$$

$$\vec{B}_t = \frac{i}{\mu\epsilon\omega}\frac{1}{\frac{\omega}{k_z}-\frac{k_z}{\mu\epsilon\omega}}\nabla_{xy}B_z = \frac{ik_z}{\mu\epsilon\omega^2-k_z^2}\nabla_{xy}B_z$$

$$\vec{E}_t = -\frac{k_z}{\mu\epsilon\omega}\frac{ik_z}{\mu\epsilon\omega^2-k_z^2}\vec{e}_z\times\nabla_{xy}B_z + \frac{i}{\mu\epsilon\omega}\nabla_{xy}\times\vec{B}_z$$

$$= \frac{-i}{\mu\epsilon\omega}\left(\frac{k_z^2}{\mu\epsilon\omega^2-k_z^2}+1\right)\vec{e}_z\times\nabla_{xy}B_z = \frac{-i\omega}{\mu\epsilon\omega^2-k_z^2}\vec{e}_z\times\nabla_{xy}B_z$$

$$\frac{ik_z}{\mu\epsilon\omega^2-k_z^2}\nabla_{xy}^2B_z = -ik_zB_z \quad\rightarrow\quad (\nabla_{xy}^2+\mu\epsilon\omega^2-k_z^2)B_z = 0$$



$$\begin{cases} \nabla_{xy}\cdot\vec{E}_t = 0 \\ \nabla_{xy}\times\vec{E}_t = i\omega\vec{B}_z \end{cases} \qquad \begin{cases} \nabla_{xy}\cdot\vec{B}_t = -ik_zB_z \\ \nabla_{xy}\times\vec{B}_t = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\omega}{k_z}\vec{B}_t = \vec{e}_z\times\vec{E}_t \\ \vec{E}_t = -\frac{k_z}{\mu\epsilon\omega}\vec{e}_z\times\vec{B}_t + \frac{i}{\mu\epsilon\omega}\nabla_{xy}\times\vec{B}_z \end{cases} \qquad \vec{n}\times\vec{E}_t\big|_{边界} = 0$$

$$\vec{B}_t = \frac{ik_z}{\mu\epsilon\omega^2 - k_z^2}\nabla_{xy}B_z \qquad \vec{E}_t = \frac{-i\omega}{\mu\epsilon\omega^2 - k_z^2}\vec{e}_z\times\nabla_{xy}B_z$$

$$(\nabla_{xy}^2 + \mu\epsilon\omega^2 - k_z^2)B_z = 0$$

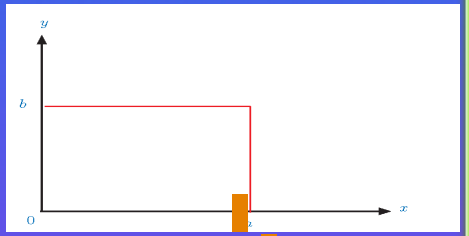
$$\vec{n}\times\vec{E}_t\big|_{边界} = \frac{-i\omega}{\mu\epsilon\omega^2 - k_z^2}\vec{n}\cdot\nabla_{xy}B_z\big|_{边界} = 0 \quad\rightarrow\quad \frac{\partial B_z}{\partial n}\Big|_{边界} = 0$$

$$k_z = \sqrt{\mu\epsilon\omega^2 - k_x^2 - k_y^2} \geq 0 \quad\rightarrow\quad \omega_c \geq \frac{k_x^2 + k_y^2}{\mu\epsilon}$$ 截止频率

$$\vec{i}_c = \frac{1}{\mu}\vec{n}\times(\vec{B}_t + \vec{B}_z)e^{i(k_zz-\omega t)} = \frac{1}{\mu}\vec{n}\times\left(\frac{ik_z}{\mu\epsilon\omega^2 - k_z^2}\nabla_{xy} + \vec{e}_z\right)B_ze^{i(k_zz-\omega t)}$$

$$\sigma_f = \epsilon\vec{n}\cdot\vec{E}_te^{i(k_zz-\omega t)} = \frac{-i\omega\epsilon}{\mu\epsilon\omega^2 - k_z^2}(\vec{n}\times\vec{e}_z)\cdot\nabla_{xy}B_ze^{i(k_zz-\omega t)}$$





矩形边长分别为a, b, 坐标原点取在矩形的一个角,两相邻的边分别为xy轴. 因为中空,无TEM波.

对TE波:

$$(\nabla_{xy}^2 + \mu\epsilon\omega^2 - k_z^2)B_z = 0$$

$$\rightarrow \quad B_z = (a_1 \sin k_x x + b_1 \cos k_x x)(a_2 \sin k_y y + b_2 \cos k_y y)$$

$$\frac{\partial B_z}{\partial n}\Big|_{\text{边界}} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\partial B_z}{\partial x}\Big|_{x=0,x=a} = \frac{\partial B_z}{\partial y}\Big|_{y=0,y=b} = 0$$

$$B_z = A \cos k_x x \cos k_y y \qquad k_x a = m\pi \quad k_y b = n\pi \quad m, n = 0, 1, 2, \cdots$$

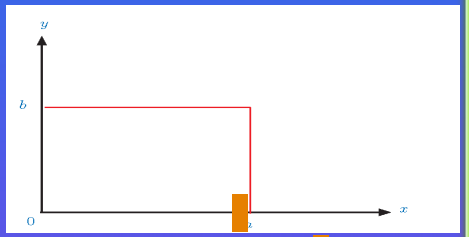
$$(\frac{m\pi}{a})^2 + (\frac{n\pi}{b})^2 = \omega^2\mu\epsilon - k_z^2$$

$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}\sqrt{(\frac{m\pi}{a})^2 + (\frac{n\pi}{b})^2} \qquad \omega \geq \omega_c \qquad \lambda \leq \lambda_c = \frac{2\pi}{\sqrt{\mu\epsilon}\omega_c}$$

Back
Close

矩形边长分别为a, b, 坐标原点取在矩形的一个角,两相邻的边分别为xy轴. 因为中空,无TEM波.

对TM波:



$$(\nabla_{xy}^2 + \mu\epsilon\omega^2 - k_z^2)E_z = 0$$

$$\rightarrow \quad E_z = (a_1 \sin k_x x + b_1 \cos k_x x)(a_2 \sin k_y y + b_2 \cos k_y y)$$

$$E_z|_{\text{边界}} = 0 \quad \mapsto \quad E_z|_{x=0,x=a} = E_z|_{y=0,y=b} = 0$$

$$E_z = A \sin k_x x \sin k_y y \quad k_x a = m\pi \quad k_y b = n\pi \quad m, n = 1, 2, \cdots$$

$$(\frac{m\pi}{a})^2 + (\frac{n\pi}{b})^2 = \omega^2\mu\epsilon - k_z^2$$

$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}\sqrt{(\frac{m\pi}{a})^2 + (\frac{n\pi}{b})^2}$$

同轴电缆中出现的是静态场; 波导管中出现的是驻波场. 有两种波形TE,TM波.

对传播容量来说: 同轴电缆 < 光纤 < 微波

Back
Close

对非均匀介质，电磁波能否有轨迹？讨论$\epsilon=\epsilon(\vec{r})$，但$\mu$仍为常数的情况：

$$\nabla^2\vec{\mathbf{E}}-\frac{1}{\mathbf{v}^2}\frac{\partial^2\vec{\mathbf{E}}}{\partial t^2}=\underbrace{(\nabla\ln\mu)\cdot\nabla\vec{\mathbf{E}}-(\nabla\vec{\mathbf{E}})\cdot(\nabla\ln\mu)}_{=0}-\nabla[(\nabla\ln\epsilon)\cdot\vec{\mathbf{E}}]$$

$$\nabla\times\vec{\mathbf{E}}=-\frac{\partial\vec{\mathbf{B}}}{\partial t}\qquad\nabla\cdot\vec{\mathbf{E}}=-(\nabla\ln\epsilon)\cdot\vec{\mathbf{E}}$$

非均匀绝缘介质：$\mathbf{v}^2\equiv\dfrac{1}{\mu\epsilon}=\dfrac{\mathbf{c}^2}{\mathbf{n}^2(\vec{\mathbf{r}})}$

一般的定态波：$\vec{\mathbf{E}}(\vec{\mathbf{r}},t)=\vec{\mathbf{C}}(\vec{\mathbf{r}})e^{i\Phi(\vec{\mathbf{r}})-i\omega t}\qquad\vec{\mathbf{B}}(\vec{\mathbf{r}},t)=\vec{\mathbf{C}}'(\vec{\mathbf{r}})e^{i\Phi(\vec{\mathbf{r}})-i\omega t}$

$\vec{\mathbf{C}}(\vec{\mathbf{r}}),\vec{\mathbf{C}}'(\vec{\mathbf{r}}),\Phi(\vec{\mathbf{r}})$为实函数，$\vec{\mathbf{C}}(\vec{\mathbf{r}}),\vec{\mathbf{C}}'(\vec{\mathbf{r}})$是振幅，$\Phi(\vec{\mathbf{r}})$是位相

$$i\omega\vec{\mathbf{B}}(\vec{\mathbf{r}},t)=\nabla\times\vec{\mathbf{E}}=\underbrace{[\nabla\times\vec{\mathbf{C}}+i(\nabla\Phi)\times\vec{\mathbf{C}}]}_{i\omega\vec{\mathbf{C}}'}e^{i\Phi(\vec{\mathbf{r}})-i\omega t}$$

$$\nabla\cdot\vec{\mathbf{C}}+i(\nabla\Phi)\cdot\vec{\mathbf{C}}=-(\nabla\ln\epsilon)\cdot\vec{\mathbf{C}}$$

$$\Rightarrow\quad\nabla\cdot\vec{\mathbf{C}}=-(\nabla\ln\epsilon)\cdot\vec{\mathbf{C}}\qquad(\nabla\Phi)\cdot\vec{\mathbf{C}}=0$$



电磁波的几何光学极限: 波动方程的几何光学近似

$$\nabla^2\vec{E}-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}=-\nabla[(\nabla\ln\epsilon)\cdot\vec{E}] \qquad v^2\equiv\frac{1}{\mu\epsilon}=\frac{c^2}{n^2(\vec{r})}$$

$$\vec{E}(\vec{r},t)=\vec{C}(\vec{r})e^{i\Phi(\vec{r})-i\omega t} \quad \vec{B}(\vec{r},t)=\frac{1}{\omega}[-i\nabla\times\vec{C}+(\nabla\Phi)\times\vec{C}]e^{i\Phi(\vec{r})-i\omega t}$$

$$\nabla\cdot\vec{C}=-(\nabla\ln\epsilon)\cdot\vec{C} \qquad (\nabla\Phi)\cdot\vec{C}=0$$

$$(\nabla^2-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2})\vec{E}(\vec{r},t)=[(\nabla^2\vec{C})e^{i\Phi}+2\nabla e^{i\Phi}\cdot(\nabla\vec{C})+\vec{C}\nabla^2e^{i\Phi}+\vec{C}\frac{\omega^2}{v^2}e^{i\Phi}]e^{-i\omega t}$$

$$=e^{i\Phi-i\omega t}[\nabla^2\vec{C}-\vec{C}(\nabla\Phi)\cdot\nabla\Phi+\vec{C}\frac{\omega^2n^2}{c^2}+i(2\nabla\Phi\cdot\nabla\vec{C}+\vec{C}\nabla^2\Phi)]$$

$$-\nabla[(\nabla\ln\epsilon)\cdot\vec{E}]=[-\nabla(\vec{C}\cdot\nabla\ln\epsilon)-i(\nabla\Phi)(\nabla\ln\epsilon)\cdot\vec{C}]e^{i\Phi-i\omega t}$$

$$\nabla^2\vec{C}-\vec{C}(\nabla\Phi)\cdot\nabla\Phi+\vec{C}\frac{\omega^2n^2}{c^2}=-\nabla(\vec{C}\cdot\nabla\ln\epsilon)=\nabla(\nabla\cdot\vec{C})$$

$$2\nabla\Phi\cdot\nabla\vec{C}+\vec{C}\nabla^2\Phi=-(\nabla\Phi)(\nabla\ln\epsilon)\cdot\vec{C}=(\nabla\Phi)\nabla\cdot\vec{C}$$

方程两边点乘$\vec{C}$, 并利用$\vec{C}\cdot\nabla\Phi=0$ $\Rightarrow$ $\nabla\cdot(C^2\nabla\Phi)=\nabla\Phi\cdot\nabla C^2+C^2\nabla^2\Phi=0$

电磁波的几何光学极限： 波动方程的几何光学近似

$$\nabla^2\vec{E}-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}=-\nabla[(\nabla\ln\epsilon)\cdot\vec{E}] \qquad v^2\equiv\frac{1}{\mu\epsilon}=\frac{c^2}{n^2(\vec{r})}$$

$$\vec{E}(\vec{r},t)=\vec{C}(\vec{r})e^{i\Phi(\vec{r})-i\omega t} \quad \vec{B}(\vec{r},t)=\frac{1}{\omega}[-i\nabla\times\vec{C}+(\nabla\Phi)\times\vec{C}]e^{i\Phi(\vec{r})-i\omega t}$$

$$\nabla\cdot\vec{C}=-(\nabla\ln\epsilon)\cdot\vec{C} \qquad (\nabla\Phi)\cdot\vec{C}=0$$

$$\nabla^2\vec{C}-\vec{C}(\nabla\Phi)\cdot\nabla\Phi+\vec{C}\frac{\omega^2n^2}{c^2}=\nabla(\nabla\cdot\vec{C})$$

$$2\nabla\Phi\cdot\nabla\vec{C}+\vec{C}\nabla^2\Phi=(\nabla\Phi)\nabla\cdot\vec{C} \quad \Rightarrow \quad \nabla\cdot(C^2\nabla\Phi)=0$$

$$\vec{S}=\frac{1}{2\mu\omega}\mathrm{Re}(\vec{E}\times\vec{B}^*)=\frac{1}{2\mu\omega}\mathrm{Re}\{\vec{C}\times[i\nabla\times\vec{C}+(\nabla\Phi)\times\vec{C}]\}=\frac{C^2\nabla\Phi}{2\mu\omega}$$

$$\Rightarrow \nabla\cdot(\vec{S})=0 \quad \text{稳恒电磁能流}$$

几何光学近似：$\vec{C}$随空间的变化缓慢 $\Rightarrow$

$$\begin{cases}\nabla\Phi\cdot\nabla\Phi=\frac{\omega^2n^2}{c^2} & \text{近似}\\ \nabla\cdot(C^2\nabla\Phi)=0 & \text{稳恒电磁能流}\\ \vec{C}\cdot\nabla\Phi=0 \quad \vec{C}\perp\nabla\Phi & \\ \vec{C}\cdot\nabla\epsilon=0 \quad \vec{C}\perp\nabla\epsilon & \text{近似}\end{cases}$$



电磁波的几何光学极限：光学方程

$$\vec{E}(\vec{r},t)=\vec{C}(\vec{r})e^{i\Phi(\vec{r})-i\omega t} \quad \vec{B}(\vec{r},t)=\underbrace{\frac{1}{\omega}[-i\nabla\times\vec{C}+(\nabla\Phi)\times\vec{C}]}_{\vec{C}'}e^{i\Phi(\vec{r})-i\omega t}$$

几何光学近似：$\vec{C}$随空间的变化缓慢 $\Rightarrow$

$$\begin{cases}\nabla\Phi\cdot\nabla\Phi=\frac{\omega^2n^2}{c^2} & \text{近似}\\ \nabla\cdot(C^2\nabla\Phi)=0 & \text{稳恒电磁能流}\\ \vec{C}\cdot\nabla\Phi=0 \quad \vec{C}\perp\nabla\Phi & \\ \vec{C}\cdot\nabla\epsilon=0 \quad \vec{C}\perp\nabla\epsilon & \text{近似}\end{cases}$$

电磁波的“轨迹”定义为由等相面$\Phi=$常数的法线的轨迹. 用参数s依赖的轨迹$\vec{r}(s)$描述. 在光线轨迹上, $ds=\sqrt{dx^2+dy^2+dz^2}=\sqrt{dr^2}$.

$\nabla\Phi\propto$等相面$\Phi=$常数的法线. $d\vec{r}/ds\propto$等相面$\Phi=$常数的法线.

$$\nabla\Phi=a\frac{d\vec{r}}{ds}\Rightarrow a^2=\frac{\omega^2n^2}{c^2}+\frac{\vec{C}\cdot(\nabla^2\vec{C}-\nabla\nabla\cdot\vec{C})}{C^2}\Rightarrow a=\frac{\omega n}{c}\ \text{近似}\Rightarrow \nabla\Phi=\frac{\omega n}{c}\frac{d\vec{r}}{ds}$$

$$\vec{C}\perp\frac{d\vec{r}}{ds} \quad \vec{C}'=\frac{1}{\omega}\nabla\Phi\times\vec{C}=\frac{n}{c}\frac{d\vec{r}}{ds}\times\vec{C}\Rightarrow \underline{\text{横波}}: \ \vec{E},\vec{B},\frac{d\vec{r}}{ds}\ \text{成右手关系}\ \text{近似}$$

对平面波：$\Phi=\vec{k}\cdot\vec{r}$, $\nabla\Phi=(\nabla\vec{r})\cdot\vec{k}=\vec{k}$, $k^2=\frac{\omega^2n^2}{c^2}\Rightarrow\frac{d\vec{r}}{ds}=\frac{\vec{k}}{k}$

Back
Close

电磁波的几何光学极限： 光学方程

$$\vec{E}(\vec{r},t)=\vec{C}(\vec{r})e^{i\Phi(\vec{r})-i\omega t} \quad \vec{B}(\vec{r},t)=\frac{1}{\omega}[-i\nabla\times\vec{C}+(\nabla\Phi)\times\vec{C}]e^{i\Phi(\vec{r})-i\omega t}$$

几何光学近似: $\vec{C}$随空间的变化缓慢 $\Rightarrow$

$$\begin{cases} \nabla\Phi\cdot\nabla\Phi=\frac{\omega^2n^2}{c^2} & \text{近似} \\ \nabla\cdot(\vec{C}\nabla^2\Phi)=0 & \text{稳恒电磁能流} \\ \vec{C}\cdot\nabla\Phi=0 \quad \vec{C}\perp\nabla\Phi & \\ \vec{C}\cdot\nabla\epsilon=0 \quad \vec{C}\perp\nabla\epsilon & \text{近似} \end{cases}$$

电磁波“轨迹”定义为由等相面Φ =常数的法线轨迹. 用$\vec{r}(s)$描述.

$$\nabla\Phi=a\frac{d\vec{r}}{ds} \quad a=\frac{\omega n}{c} \text{ 近似} \quad ds=\sqrt{dx^2+dy^2+dz^2}=\sqrt{dr^2}$$

在光线上s处: $\frac{d}{ds}(a\frac{d\vec{r}}{ds})=\frac{d}{ds}\nabla\Phi=\frac{d\vec{r}}{ds}\cdot\nabla\nabla\Phi=\sum_{i=1}^{3}\frac{dx_i}{ds}\nabla\frac{\partial\Phi}{\partial x_i}$

$$=\sum_{i=1}^{3}\frac{dx_i}{ds}\nabla(a\frac{dx_i}{ds})=(\nabla a)\frac{d\vec{r}}{ds}\cdot\frac{d\vec{r}}{ds}+\frac{1}{2}a\nabla(\frac{d\vec{r}}{ds}\cdot\frac{d\vec{r}}{ds})=\nabla a \overset{\text{均匀介质}}{\Longrightarrow} \frac{d\vec{r}}{ds}=\text{常数}$$

均匀介质中电磁波走直线! $\Phi(s)\equiv\Phi(\vec{r}(s))\Rightarrow \frac{d\Phi}{ds}=\frac{d\vec{r}}{ds}\cdot\nabla\Phi=a\frac{d\vec{r}}{ds}\cdot\frac{d\vec{r}}{ds}=a$

$$\vec{E}(\vec{r},t)=\vec{C}(\vec{r})e^{i\Phi(\vec{r})-i\omega t} \quad \vec{B}(\vec{r},t)=\frac{1}{\omega}[-i\nabla\times\vec{C}+(\nabla\Phi)\times\vec{C}]e^{i\Phi(\vec{r})-i\omega t}$$

几何光学近似: $\vec{C}$随空间的变化缓慢 $\Rightarrow$

$$\begin{cases}\nabla\Phi\cdot\nabla\Phi=\frac{\omega^2n^2}{c^2} & \text{近似}\\ \nabla\cdot(\vec{C}\nabla^2\Phi)=0 & \text{稳恒电磁能流}\\ \vec{C}\cdot\nabla\Phi=0 \quad \vec{C}\perp\nabla\Phi & \\ \vec{C}\cdot\nabla\epsilon=0 \quad \vec{C}\perp\nabla\epsilon & \text{近似}\end{cases}$$

电磁波“轨迹”定义为由等相面Φ =常数的法线轨迹. 用$\vec{r}(s)$描述.

$$\nabla\Phi=a\frac{d\vec{r}}{ds} \qquad ds=\sqrt{dx^2+dy^2+dz^2}=\sqrt{dr^2} \qquad \frac{d}{ds}(a\frac{d\vec{r}}{ds})=\nabla a$$

$$\Phi(s)\equiv\Phi(\vec{r}(s))\Rightarrow\frac{d\Phi}{ds}=a\Rightarrow\ \Phi(s_1)-\Phi(s_2)=\int_{s_1}^{s_2}ds\ a(\vec{r}(s))$$

光程泛函: $\Phi(\vec{r}_1,\vec{r}_2)\equiv\int_{s_1}^{s_2}ds\ a(\vec{r}(s))=\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2}\sqrt{dr^2}a(\vec{r})$ $\vec{r}_1=\vec{r}(s_1),\ \vec{r}_2=\vec{r}(s_2)$

费马原理: 实际电磁波轨迹使光程泛函取极值 !

电磁波的几何光学极限： 光程泛函与费马原理

$$\vec{E}(\vec{r},t)=\vec{C}(\vec{r})e^{i\Phi(\vec{r})-i\omega t} \quad \vec{B}(\vec{r},t)=\frac{1}{\omega}[-i\nabla\times\vec{C}+(\nabla\Phi)\times\vec{C}]e^{i\Phi(\vec{r})-i\omega t}$$

几何光学近似: $\vec{C}$随空间的变化缓慢 $\Rightarrow$

$$\begin{cases}\nabla\cdot(\vec{C}\nabla^2\Phi)=0 & \text{稳恒电磁能流}\\ \vec{C}\cdot\nabla\Phi=0 \quad \vec{C}\perp\nabla\Phi\\ \vec{C}\cdot\nabla\epsilon=0 \quad \vec{C}\perp\nabla\epsilon & \text{近似}\end{cases}$$

$$\nabla\Phi=a\frac{d\vec{r}}{ds} \qquad ds=\sqrt{dx^2+dy^2+dz^2}=\sqrt{dr^2} \qquad \frac{d}{ds}(a\frac{d\vec{r}}{ds})=\nabla a$$

光程泛函: $\Phi(\vec{r}_1,\vec{r}_2)\equiv\int_{s_1}^{s_2}ds\ a(\vec{r}(s))=\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2}\sqrt{dr^2}a(\vec{r})$ $\quad \vec{r}_1=\vec{r}(s_1),\ \vec{r}_2=\vec{r}(s_2)$

费马原理: 实际电磁波轨迹使光程泛函取极值 !

$$0=\delta\Phi=\int[(\delta a)\sqrt{dr^2}+\frac{a d\vec{r}\cdot\delta d\vec{r}}{\sqrt{dr^2}}]=\int[(\nabla a)\cdot\delta\vec{r}\sqrt{dr^2}+\frac{a d\vec{r}\cdot d\delta\vec{r}}{\sqrt{dr^2}}]$$

$$=\int[(\nabla a)\cdot\delta\vec{r}\sqrt{dr^2}-d(\frac{a d\vec{r}}{\sqrt{dr^2}})\cdot\delta\vec{r}]=\int[\nabla a-\frac{d}{\sqrt{dr^2}}(\frac{a d\vec{r}}{\sqrt{dr^2}})]\cdot\delta\vec{r}\sqrt{dr^2}$$

$$=\int[\nabla a-\frac{d}{ds}(\frac{a d\vec{r}}{ds})]\cdot\delta\vec{r}\sqrt{dr^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{ds}(\frac{a d\vec{r}}{ds})=\nabla a \quad a=\frac{\omega n}{c} \quad \text{近似}$$

Back
Close

电磁波的几何光学极限： 费马原理与最小作用量原理

- 从电磁场作用量求极值是对四度势变分得麦氏方程，再做几何光学近似得电磁波轨迹方程
- 而电磁波轨迹方程可以看做光程泛函的极值是对光程轨迹变分方程（拉格朗日方程）
- 费马原理：对波动体系的位相求极值既是波的轨迹方程
- 如果一个力学体系的演化 涉及分析力学可以被看成是波动的话
- 也就是可以用满足薛定谔方程$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=H\Psi$的波函数$\Psi$来描写
- 此体系的哈密顿-雅可比方程：$\frac{\partial S}{\partial t}+H=0$给出：$\Psi=Ce^{iS/\hbar}\Rightarrow$ S是位相!
  假设振幅C随时间的变化可以被忽略
- 此力学体系的“费马原理”既是最小作用量原理 ！
- 把所有的波函数的位相进行相干叠加就是著名的费曼路径积分 涉及量子力学
- 其中的普朗克常数趋于零时，经典轨道对叠加结果贡献最大！
- 从系综统计的角度看波函数位相的叠加，又是配分函数 涉及统计力学

